

3. Identifikasi dan Rencana Pengujian

3.1. Identifikasi Pengujian

Bagian ini menjelaskan identifikasi hal-hal yang akan diuji beserta perencanaan pengujian perangkat lunak Moneta Finance. Berdasarkan dokumen SKPL, setiap *Use Case* dikategorikan sebagai satu **Kelas Uji** yang kemudian diturunkan menjadi beberapa **Butir Uji** sesuai fungsionalitasnya (seperti tambah, ubah, hapus, dan tampil).

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi SKPL	Identifikasi PDHUPL	Tingkat Pengujian	Jenis Pengujian	Jadwal
Pengujian Use Case Registrasi Akun	Registrasi Akun	UC-01-01	AU-01-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Masuk ke Aplikasi	Masuk ke Aplikasi dan Memuat Data	UC-02-01	AU-02-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Keluar dari Aplikasi	Keluar dari Aplikasi (Logout)	UC-03-01	AU-03-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Mengelola Transaksi	Tambah Transaksi	UC-04-01	AU-04-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Ubah Transaksi	UC-04-02	AU-04-02	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Hapus Transaksi	UC-04-03	AU-04-03	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Tampil Daftar Transaksi	UC-04-04	AU-04-04	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Mengelola Kategori	Tambah Kategori	UC-05-01	AU-05-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Ubah Kategori	UC-05-02	AU-05-02	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Hapus Kategori	UC-05-03	AU-05-03	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Mengelola Dompot	Tambah Dompot	UC-06-01	AU-06-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Ubah Dompot	UC-06-02	AU-06-02	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Hapus Dompot	UC-06-03	AU-06-03	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Transfer Antar Dompot	Transfer Antar Dompot	UC-07-01	AU-07-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Mengelola Anggaran	Tambah Anggaran	UC-08-01	AU-08-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Ubah Anggaran	UC-08-02	AU-08-02	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Hapus Anggaran	UC-08-03	AU-08-03	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Realokasi Anggaran (Subsidi Silang)	UC-08-04	AU-08-04	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Mengelola Target Finansial	Tambah Target Finansial	UC-09-01	AU-09-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Ubah Target Finansial	UC-09-02	AU-09-02	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
	Hapus Target Finansial	UC-09-03	AU-09-03	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi SKPL	Identifikasi PDHUPL	Tingkat Pengujian	Jenis Pengujian	Jadwal
Pengujian Use Case Melihat Analisis Keuangan	Melihat Grafik Analisis Keuangan	UC-10-01	AU-10-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Melihat Insight dan Rekomendasi	Melihat Rekomendasi Sistem	UC-11-01	AU-11-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Mengatur Preferensi Notifikasi	Ubah Pengaturan Notifikasi	UC-12-01	AU-12-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Menerima Notifikasi	Menerima Peringatan Keuangan	UC-13-01	AU-13-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Melihat Riwayat Notifikasi	Tampil Kotak Masuk Notifikasi	UC-14-01	AU-14-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Melakukan Sinkronisasi	Sinkronisasi Data ke Server	UC-15-01	AU-15-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Aplikasi Saat Luring	Tampil dan Operasi Mode Offline	UC-16-01	AU-16-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Mengekspor Data Keuangan	Unduh Format XLSX	UC-17-01	AU-17-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Pengaturan Visual	Ganti Tema (Terang/Gelap)	UC-18-01	AU-18-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Menginstal Aplikasi (PWA)	Pasang Aplikasi di Perangkat	UC-19-01	AU-19-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>
Pengujian Use Case Menghapus Cache Lokal	Bersihkan Data Aplikasi	UC-20-01	AU-20-01	Pengujian Unit	Black Box	<TBD>

3.2. Rencana Pengujian

3.2.1. Urutan Pelaksanaan Pengujian

Urutan pengujian sesuai dengan nomor identifikasi pengujian (kelas uji) yang telah ditentukan pada bab 3.1. Pengujian dimulai dari fondasi akun, diikuti oleh entitas master (kategori & dompet), transaksi utama, batasan finansial (anggaran & target), analitik, hingga aspek teknis seperti sinkronisasi luring dan fitur PWA.

3.2.2. Data Pengujian

Data pengujian disiapkan dalam bentuk *dummy* yang merepresentasikan skenario penggunaan nyata. Data pengujian meliputi:

- **Data Akun:** format `email` pengguna (`test@example.com`, `user_invalid.com`) beserta kata sandi berbagai kombinasi.
- **Data Master:** Kategori pemasukan (Gaji, Bonus) dan pengeluaran (Makanan, Transport, Hiburan), serta Dompet sumber dana (Tunai, OVO, Bank BCA).
- **Data Transaksi:** Catatan pemasukan, pengeluaran, dan transfer dengan berbagai nominal, tanggal (berlalu dan hari ini), serta deskripsi pengeluaran.
- **Data Limit:** Ambang batas anggaran bulanan per kategori dan sasaran target pemasukan.

4. Deskripsi Pengujian

Subbagian ini menjelaskan mengenai kelas pengujian yang akan dilakukan dengan memperhatikan aktor yang berkaitan, serta diuraikan ke dalam butir-butir pengujian spesifik.

4.1. Identifikasi Kelas Pengujian Registrasi Akun (UC-01)

Kelas pengujian ini meliputi fungsionalitas pembuatan akun pengguna baru.

- **4.1.1. Identifikasi Butir Pengujian Registrasi Akun (AU-01-01):** Melakukan pengujian antarmuka pendaftaran akun dengan *input* berupa nama lengkap, email, dan kata sandi.

4.2. Identifikasi Kelas Pengujian Masuk ke Aplikasi (UC-02)

Kelas pengujian ini meliputi fungsionalitas autentikasi masuk (login) ke dalam sistem dan penarikan data riwayat awal.

- **4.2.1. Identifikasi Butir Pengujian Masuk ke Aplikasi (AU-02-01):** Menguji proses login dengan memasukkan *email* dan kata sandi melalui formulir login.

4.3. Identifikasi Kelas Pengujian Keluar dari Aplikasi (UC-03)

Kelas pengujian ini berfokus pada pengakhiran sesi pengguna yang aktif.

- **4.3.1. Identifikasi Butir Pengujian Keluar dari Aplikasi (AU-03-01):** Menguji fitur *logout* dari halaman profil pengguna.

4.4. Identifikasi Kelas Pengujian Mengelola Transaksi (UC-04)

Kelas pengujian ini meliputi pengujian fungsi pencatatan pergerakan arus kas harian pengguna.

- **4.4.1. Identifikasi Butir Pengujian Tambah Transaksi (AU-04-01):** Menguji antarmuka form tambah transaksi baru (pemasukan/pengeluaran) dengan masukan berupa nominal, tanggal, kategori, dompet, dan deskripsi.
- **4.4.2. Identifikasi Butir Pengujian Ubah Transaksi (AU-04-02):** Menguji pembaruan data terhadap transaksi yang sebelumnya telah tercatat.
- **4.4.3. Identifikasi Butir Pengujian Hapus Transaksi (AU-04-03):** Menguji fungsionalitas membatalkan pencatatan dengan menghapus riwayat transaksi.
- **4.4.4. Identifikasi Butir Pengujian Tampil Transaksi (AU-04-04):** Menguji kemampuan antarmuka dalam menampilkan dan menyaring daftar transaksi sesuai rentang waktu atau dompet yang dipilih.

4.5. Identifikasi Kelas Pengujian Mengelola Kategori (UC-05)

Kelas pengujian ini meliputi pengelolaan jenis pos pengeluaran dan pemasukan (kategori).

- **4.5.1. Identifikasi Butir Pengujian Tambah Kategori (AU-05-01):** Menguji fungsi pembuatan jenis kategori baru.
- **4.5.2. Identifikasi Butir Pengujian Ubah Kategori (AU-05-02):** Menguji penyuntingan penamaan maupun ikon pada kategori.
- **4.5.3. Identifikasi Butir Pengujian Hapus Kategori (AU-05-03):** Menguji proses hapus data kategori.

4.6. Identifikasi Kelas Pengujian Mengelola Dompet (UC-06)

Kelas pengujian ini memastikan pengguna dapat menambah sumber dana.

- **4.6.1. Identifikasi Butir Pengujian Tambah Dompet (AU-06-01):** Menguji form pembuatan dompet beserta penetapan saldo awalnya.
- **4.6.2. Identifikasi Butir Pengujian Ubah Dompet (AU-06-02):** Menguji ubah nama atau identitas dompet.
- **4.6.3. Identifikasi Butir Pengujian Hapus Dompet (AU-06-03):** Menguji penghapusan dompet yang tidak lagi digunakan.

4.7. Identifikasi Kelas Pengujian Transfer Antar Dompet (UC-07)

- **4.7.1. Identifikasi Butir Pengujian Transfer (AU-07-01):** Menguji antarmuka mutasi saldo antar dua entitas dompet yang tidak melibatkan pengeluaran/pemasukan.

4.8. Identifikasi Kelas Pengujian Mengelola Anggaran (UC-08)

Kelas pengujian ini meliputi fitur penjagaan batas pengeluaran kategori.

- **4.8.1. Identifikasi Butir Pengujian Tambah Anggaran (AU-08-01):** Menguji pemasangan limit anggaran pada kategori tertentu.
- **4.8.2. Identifikasi Butir Pengujian Ubah Anggaran (AU-08-02):** Menguji penyesuaian nilai ambang batas anggaran yang sedang berjalan.
- **4.8.3. Identifikasi Butir Pengujian Hapus Anggaran (AU-08-03):** Menguji penghapusan batasan pengeluaran.
- **4.8.4. Identifikasi Butir Pengujian Realokasi Anggaran (AU-08-04):** Menguji perpindahan *budget* antar kategori pengeluaran (subsidi silang).

4.9. Identifikasi Kelas Pengujian Mengelola Target Finansial (UC-09)

Kelas pengujian ini mencakup pembuatan target sasaran pemasukan.

- **4.9.1. Identifikasi Butir Pengujian Tambah Target (AU-09-01):** Menguji entri data sasaran pemasukan pada rentang waktu spesifik.
- **4.9.2. Identifikasi Butir Pengujian Ubah Target (AU-09-02):** Menguji modifikasi sasaran pemasukan yang berjalan.
- **4.9.3. Identifikasi Butir Pengujian Hapus Target (AU-09-03):** Menguji penghapusan sasaran finansial.

4.10. Identifikasi Kelas Pengujian Analisis Keuangan (UC-10)

- **4.10.1. Identifikasi Butir Pengujian Tampil Analitik (AU-10-01):** Menguji kemampuan sistem menyajikan grafik tren (*pie chart/bar chart*) keuangan dari data IndexedDB.

4.11. Identifikasi Kelas Pengujian Insight dan Rekomendasi (UC-11)

- **4.11.1. Identifikasi Butir Pengujian Tampil Rekomendasi (AU-11-01):** Menguji fungsionalitas mesin aturan (*rule-based reasoning*) yang menghasilkan teks arahan (misal pengingat dominasi pengeluaran akhir pekan).

4.12. Identifikasi Kelas Pengujian Mengatur Preferensi Notifikasi (UC-12)

- **4.12.1. Identifikasi Butir Pengujian Ubah Pengaturan (AU-12-01):** Menguji fungsionalitas pergantian preferensi pengguna terhadap *push notification* (aktif/matikan, instan/ringkasan).

4.13. Identifikasi Kelas Pengujian Menerima Notifikasi (UC-13)

- **4.13.1. Identifikasi Butir Pengujian *Trigger* Peringatan (AU-13-01):** Menguji apakah pengeluaran yang menyentuh limit anggaran memicu pop-up notifikasi peramban.

4.14. Identifikasi Kelas Pengujian Melihat Riwayat Notifikasi (UC-14)

- **4.14.1. Identifikasi Butir Pengujian Tampil Riwayat (AU-14-01):** Menguji penampilan kumpulan catatan peringatan yang pernah di- *generate* di dalam *inbox* aplikasi.

4.15. Identifikasi Kelas Pengujian Sinkronisasi Latar Belakang (UC-15)

- **4.15.1. Identifikasi Butir Pengujian Sinkronisasi (AU-15-01):** Menguji mekanisme pengiriman antrean modifikasi IndexedDB ke PostgreSQL saat koneksi kembali ada.

4.16. Identifikasi Kelas Pengujian Aplikasi Saat Luring (UC-16)

- **4.16.1. Identifikasi Butir Pengujian Operasi *Offline* (AU-16-01):** Menguji fungsionalitas akses, tampilan, dan input data saat peramban berada dalam kondisi putus internet (*offline-first*).

4.17. Identifikasi Kelas Pengujian Mengekspor Data Keuangan (UC-17)

- **4.17.1. Identifikasi Butir Pengujian Ekspor Data (AU-17-01):** Menguji respons klik pada menu ekspor yang kemudian menyajikan berkas rekapan unduhan berupa *.xlsx*.

4.18. Identifikasi Kelas Pengujian Pengaturan Visual (UC-18)

- **4.18.1. Identifikasi Butir Pengujian Penggantian Tema (AU-18-01):** Menguji pergantian skema warna *User Interface* antara mode Terang dan Gelap.

4.19. Identifikasi Kelas Pengujian Instalasi Aplikasi Web Progresif (UC-19)

- **4.19.1. Identifikasi Butir Pengujian Instalasi PWA (AU-19-01):** Menguji kemunculan dialog pemasangan aplikasi ke *homescreen* dan penggunaan aplikasi *standalone* (tanpa address bar peramban).

4.20. Identifikasi Kelas Pengujian Menghapus Cache Lokal (UC-20)

- **4.20.1. Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data Perangkat (AU-20-01):** Menguji fungsionalitas setel ulang (*reset*) pangkalan data IndexedDB pengguna dari setelan profil.

5. Hasil Pengujian

Bagian ini menjelaskan bagaimana hasil pengujian disajikan. Kode setiap tes diakhiri dengan suffiks *_01* (alur *valid/basic flow*), atau *_02* (alur *invalid/error flow*).

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
--------------	-----------	--------------------	---------	------------------------	-------------------------	--------------------	------------

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-01-01_01	Pengujian Registrasi Akun Valid	1. Buka halaman awal aplikasi. 2. Klik tombol navigasi ke halaman Registrasi. 3. Entri format email yang valid pada kolom Email. 4. Entri <i>username</i> yang valid. 5. Entri kata sandi yang memenuhi kriteria. 6. Entri ulang kata sandi pada kolom Konfirmasi. 7. Tekan tombol 'Buat Akun'.	Email = 'user_qa@moneta.app' Username = 'User QA' Kata sandi = 'SecurePass123!' Konfirmasi = 'SecurePass123!'	Sistem menyimpan akun baru dan mengarahkan pengguna ke halaman Dasbor utama.	Layar berpindah ke Dasbor dengan sukses.	Layar berpindah ke Dasbor dengan sukses.	Handal
AU-01-01_02	Pengujian Registrasi Akun Invalid	1. Buka halaman awal aplikasi. 2. Klik tombol navigasi ke halaman Registrasi. 3. Kosongkan isian kolom Email. 4. Entri <i>username</i> yang valid. 5. Entri kata sandi yang memenuhi kriteria. 6. Tekan tombol 'Buat Akun'.	Email = " (Kosong) Username = 'User QA' Kata sandi = 'SecurePass123!' Konfirmasi = 'SecurePass123!'	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan kotak peringatan merah di layar.	Muncul kotak peringatan merah dengan keterangan "Email atau Username sudah terdaftar".	Muncul kotak peringatan merah dengan keterangan "Email atau Username sudah terdaftar".	Handal
AU-02-01_01	Pengujian Masuk (Login) Valid	1. Buka halaman form Login. 2. Entri format email yang terdaftar. 3. Entri kata sandi yang benar. 4. Tekan tombol 'Masuk'.	Email = 'user_qa@moneta.app' Kata sandi = 'SecurePass123!'	Pengguna dialihkan ke halaman Dasbor utama sistem.	Halaman Dasbor terbuka dan memuat ringkasan keuangan.	Halaman Dasbor terbuka dan memuat ringkasan keuangan.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-02-01_02	Pengujian Masuk (Login) Invalid	1. Buka halaman form Login. 2. Entri format email yang terdaftar. 3. Entri kata sandi yang salah/acak. 4. Tekan tombol 'Masuk'.	Email = 'user_qa@moneta.app' Kata sandi = 'SandiSalah999'	Sistem menolak akses dan memunculkan kotak peringatan error.	Tampil kotak peringatan yang memuat keterangan login gagal atau salah.	Tampil kotak peringatan yang memuat keterangan login gagal atau salah.	Handal
AU-03-01_01	Pengujian Keluar (Logout)	1. Pastikan pengguna dalam keadaan <i>login</i> . 2. Buka menu Profil di pojok kanan atas. 3. Tekan tombol 'Keluar'.	(Tidak ada masukan parameter teks)	Sesi pengguna dihapus dan layar kembali ke halaman masuk (Login).	Aplikasi kembali terkunci di halaman otentikasi.	Aplikasi kembali terkunci di halaman otentikasi.	Handal
AU-04-01_01	Pengujian Tambah Transaksi Pengeluaran	1. Masuk ke halaman Transaksi. 2. Tekan tombol 'Tambah Transaksi'. 3. Pilih tab 'Pengeluaran'. 4. Entri angka nominal transaksi. 5. Pilih kategori transaksi. 6. Pilih dompet sumber dana. 7. Entri teks deksripsi pengeluaran. 8. Tekan tombol 'Simpan'.	Tipe = 'Pengeluaran' Nominal = 50000 Kategori = 'Makanan' Dompet = 'Tunai' Deskripsi = 'Makan Siang'	Jendela tambah transaksi tertutup dan transaksi baru muncul di daftar riwayat.	Deskripsi transaksi "Makan Siang" terlihat di daftar transaksi.	Deskripsi transaksi "Makan Siang" terlihat di daftar transaksi.	Handal
AU-04-01_02	Pengujian Tambah Transaksi Pemasukan	1. Masuk ke halaman Transaksi. 2. Tekan tombol 'Tambah Transaksi'. 3. Pilih tab 'Pemasukan'. 4. Entri angka nominal transaksi. 5. Pilih kategori transaksi. 6. Pilih dompet tujuan. 7. Tekan tombol 'Simpan'.	Tipe = 'Pemasukan' Nominal = 5000000 Kategori = 'Gaji' Dompet = 'BCA' Deskripsi = 'Gaji Bulanan'	Jendela form tertutup dan pemasukan baru langsung bertambah di daftar.	Transaksi "Gaji Bulanan" tercantum di daftar riwayat.	Transaksi "Gaji Bulanan" tercantum di daftar riwayat.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-04-01_03	Pengujian Tambah Transaksi Invalid	1. Masuk ke halaman Transaksi. 2. Tekan tombol 'Tambah Transaksi'. 3. Biarkan form kosong (nominal nol). 4. Tekan tombol 'Simpan'.	Tipe = 'Pengeluaran' Nominal = 0	Tombol simpan dinonaktifkan sistem sehingga data kosong tidak bisa dikirim.	Tombol simpan terkunci dan tidak dapat ditekan.	Tombol simpan terkunci dan tidak dapat ditekan.	Handal
AU-04-02_01	Pengujian Ubah Transaksi	1. Buka daftar riwayat Transaksi. 2. Klik tombol opsi edit pada salah satu transaksi. 3. Entri perubahan nominal transaksi. 4. Tekan tombol 'Simpan'.	Nominal Lama = 50000 Nominal Baru = 60000	Nominal transaksi di daftar riwayat langsung berubah sesuai pembaruan.	Daftar menampilkan nilai nominal yang baru.	Daftar menampilkan nilai nominal yang baru.	Handal
AU-04-03_01	Pengujian Hapus Transaksi	1. Buka daftar riwayat Transaksi. 2. Klik tombol opsi Hapus pada salah satu transaksi. 3. Tampil modal konfirmasi penghapusan. 4. Tekan tombol 'Ya, Hapus'.	Target = Transaksi Makanan Rp60.000	Jendela konfirmasi hilang dan transaksi bersangkutan dihapus dari daftar.	Transaksi yang dituju tidak lagi ditemukan di daftar riwayat.	Transaksi yang dituju tidak lagi ditemukan di daftar riwayat.	Handal
AU-04-04_01	Pengujian Tampil Transaksi	1. Buka halaman Transaksi. 2. Tekan tombol <i>Filter</i> Rentang Waktu. 3. Pilih opsi filter spesifik (contoh: Bulan Ini).	Filter = 'Bulan Ini'	Daftar menyaring dan hanya menampilkan transaksi pada bulan bersangkutan.	Penyaringan data bekerja dan mengubah tampilan daftar secara instan.	Penyaringan data bekerja dan mengubah tampilan daftar secara instan.	Handal
AU-05-01_01	Pengujian Tambah Kategori	1. Masuk ke halaman Kategori. 2. Tekan tombol 'Tambah Kategori'. 3. Entri teks nama kategori. 4. Pilih warna atau ikon untuk kategori. 5. Tekan tombol 'Simpan'.	Nama = 'Pajak' Warna = 'Merah'	Jendela form tertutup dan nama kategori baru muncul di layar daftar Kategori.	Kategori baru terdaftar dan muncul di tabel aplikasi.	Kategori baru terdaftar dan muncul di tabel aplikasi.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-05-01_02	Pengujian Tambah Kategori (Jalur Cepat)	1. Buka modal Tambah Transaksi. 2. Tekan tombol 'Kategori Baru' di dropdown kategori. 3. Entri nama kategori. 4. Tekan tombol 'Simpan'.	Nama = 'Snack Malam'	Jendela form kecil tertutup, kategori baru otomatis terdaftar.	Kategori yang baru dibuat langsung tersedia untuk dipilih.	Kategori yang baru dibuat langsung tersedia untuk dipilih.	Handal
AU-05-02_01	Pengujian Ubah Kategori	1. Buka halaman Kategori. 2. Pilih satu kategori <i>custom</i> . 3. Klik opsi Ubah. 4. Entri perubahan nama kategori. 5. Tekan tombol 'Simpan'.	Nama Lama = 'Pajak' Nama Baru = 'Pajak & Cukai'	Jendela tertutup dan nama kategori lama terganti dengan nama yang baru.	Nama baru sukses ditampilkan menggantikan nama lama.	Nama baru sukses ditampilkan menggantikan nama lama.	Handal
AU-05-03_01	Pengujian Hapus Kategori	1. Buka halaman Kategori. 2. Pilih kategori kustom. 3. Klik opsi Hapus. 4. Konfirmasi pada modal dengan menekan 'Ya'.	Target = Kategori 'Pajak & Cukai'	Konfirmasi selesai dan kategori terhapus dari daftar layar.	Kategori target lenyap dan tidak lagi muncul di halaman aplikasi.	Kategori target lenyap dan tidak lagi muncul di halaman aplikasi.	Handal
AU-06-01_01	Pengujian Tambah Dompot	1. Masuk ke halaman Dompot. 2. Tekan tombol 'Tambah Dompot'. 3. Entri nama dompot. 4. Entri angka nominal saldo awal. 5. Tekan tombol 'Simpan Dompot'.	Nama = 'Dompot QA' Saldo = 200000	Form tertutup dan nama dompot baru muncul di halaman daftar dompot.	Kartu dompot yang baru beserta saldonya berhasil ditampilkan di layar.	Kartu dompot yang baru beserta saldonya berhasil ditampilkan di layar.	Handal
AU-06-01_02	Pengujian Tambah Dompot Invalid (Nama Kosong)	1. Masuk ke halaman Dompot. 2. Tekan tombol 'Tambah Dompot'. 3. Biarkan kolom nama kosong. 4. Tekan tombol 'Simpan Dompot'.	Nama = "" (Kosong) Saldo = 10000	Sistem menahan proses penyimpanan karena isian nama tidak lengkap.	Tombol simpan terkunci atau memunculkan pesan validasi isian wajib.	Tombol simpan terkunci atau memunculkan pesan validasi isian wajib.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-06-01_03	Pengujian Tambah Dompot Invalid (Input Huruf)	1. Masuk ke halaman Dompot. 2. Tekan tombol 'Tambah Dompot'. 3. Entri teks huruf pada kolom Saldo. 4. Tekan 'Simpan Dompot'.	Nama = 'Test Huruf' Saldo = 'abc'	Kolom saldo menolak masukan berupa huruf dan tetap mempertahankan angka valid.	Formulir mengabaikan pengetikan karakter selain angka.	Formulir mengabaikan pengetikan karakter selain angka.	Handal
AU-06-02_01	Pengujian Ubah Dompot	1. Buka halaman Dompot. 2. Pilih ikon Edit pada salah satu dompet. 3. Entri perubahan nama dompet. 4. Tekan 'Simpan Dompot'.	Nama Lama = 'Dompot QA' Nama Baru = 'Dompot QA Edited'	Jendela form tertutup dan nama dompet pada kartu berubah secara otomatis.	Perubahan nama pada kartu dompet sukses ditampilkan.	Perubahan nama pada kartu dompet sukses ditampilkan.	Handal
AU-06-03_01	Pengujian Hapus Dompot	1. Buka halaman Dompot. 2. Pilih ikon Hapus pada salah satu dompet. 3. Muncul konfirmasi sistem. 4. Tekan tombol 'Ya, Hapus'.	Target = Dompot 'Dompot QA Edited'	Dompot yang dihapus langsung menghilang dari halaman tanpa sisa.	Dompot yang dituju tidak lagi ditemukan keberadaannya di daftar.	Dompot yang dituju tidak lagi ditemukan keberadaannya di daftar.	Handal
AU-07-01_01	Pengujian Transfer Dompot	1. Buka modal Transfer dari menu Dasbor. 2. Pilih dompet pengirim. 3. Pilih dompet penerima. 4. Entri nominal transfer. 5. Tekan tombol 'Simpan Transfer'.	Pengirim = 'Bank A' Penerima = 'Bank B' Nominal = 50000	Jendela transfer tertutup, saldo dompet pengirim berkurang dan penerima bertambah.	Perpindahan uang antardompot diproses dan ditampilkan seketika.	Perpindahan uang antardompot diproses dan ditampilkan seketika.	Handal
AU-08-01_01	Pengujian Tambah Anggaran	1. Masuk ke halaman Anggaran. 2. Tekan tombol 'Tambah Anggaran'. 3. Pilih Kategori yang belum memiliki anggaran. 4. Entri limit bulanan. 5. Tekan tombol 'Simpan'.	Kategori = 'Makanan' Batas = 2000000	Anggaran berhasil dicatat dan muncul sebagai kartu batas pengeluaran baru.	Nama kategori dan batas anggarannya muncul di halaman layar.	Nama kategori dan batas anggarannya muncul di halaman layar.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-08-01_02	Pengujian Tambah Anggaran Invalid	1. Masuk ke halaman Anggaran. 2. Tekan tombol 'Tambah Anggaran'. 3. Entri limit bulanan dengan nilai 0. 4. Tekan tombol 'Simpan'.	Kategori = 'Hiburan' Batas = 0	Sistem melarang pembuatan anggaran jika nilainya nol.	Tombol simpan dinonaktifkan sehingga form tidak terkirim.	Tombol simpan dinonaktifkan sehingga form tidak terkirim.	Handal
AU-08-02_01	Pengujian Ubah Anggaran	1. Pada kartu Anggaran, tekan tombol Edit. 2. Entri batas limit baru. 3. Tekan 'Simpan'.	Kategori = 'Makanan' Batas Lama = 2000000 Batas Baru = 2500000	Jendela tertutup dan nominal batas anggaran di kartu berubah dengan angka baru.	Angka batas anggaran diperbarui dengan sukses di halaman.	Angka batas anggaran diperbarui dengan sukses di halaman.	Handal
AU-08-03_01	Pengujian Hapus Anggaran	1. Pada kartu Anggaran, tekan tombol Hapus. 2. Muncul dialog konfirmasi. 3. Tekan 'Ya, Hapus'.	Target = Anggaran 'Makanan'	Dialog konfirmasi selesai dan kartu anggaran dihapus sepenuhnya dari layar.	Kartu anggaran tidak lagi nampak di halaman.	Kartu anggaran tidak lagi nampak di halaman.	Handal
AU-08-04_01	Pengujian Realokasi Anggaran	1. Klik ikon 'Subsidi Silang' pada Anggaran surplus. 2. Pilih Anggaran tujuan yang defisit. 3. Entri nominal dana subsidi. 4. Tekan 'Pindahkan'.	Sumber = 'Pendidikan' Tujuan = 'Transportasi' Nominal = 100000	Batas anggaran pendidikan berkurang dan batas transportasi bertambah.	Rasio diagram menyesuaikan pemindahan nilai antar anggaran.	Rasio diagram menyesuaikan pemindahan nilai antar anggaran.	Handal
AU-09-01_01	Pengujian Tambah Target Finansial	1. Buka halaman Target. 2. Tekan 'Tambah Target'. 3. Pilih Kategori pemasukan. 4. Entri sasaran nilai. 5. Tekan 'Simpan'.	Kategori = 'Gaji' Sasaran = 6000000	Sistem menyajikan kartu target finansial beserta grafiknya.	Nama target baru tercantum jelas di halaman beserta nominalnya.	Nama target baru tercantum jelas di halaman beserta nominalnya.	Handal
AU-09-02_01	Pengujian Ubah Target Finansial	1. Pilih kartu Target, tekan Edit. 2. Entri sasaran nilai baru. 3. Tekan 'Simpan'.	Kategori = 'Gaji' Sasaran Lama = 6000000 Sasaran Baru = 8000000	Diagram persentase pada kartu target otomatis menyesuaikan angka sasaran baru.	Angka target diperbarui dan merubah persentase kelengkapan.	Angka target diperbarui dan merubah persentase kelengkapan.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-09-03_01	Pengujian Hapus Target Finansial	1. Pilih kartu Target, tekan Hapus. 2. Muncul dialog konfirmasi. 3. Tekan 'Ya, Hapus'.	Target = Target 'Gaji'	Kartu target terhapus dan hilang sepenuhnya dari antarmuka.	Target finansial terhapus mutlak dari tampilan layar.	Target finansial terhapus mutlak dari tampilan layar.	Handal
AU-10-01_01	Pengujian Tampil Analisis Keuangan	1. Pastikan sudah ada riwayat transaksi. 2. Kunjungi menu Analisis. 3. Pilih <i>dropdown</i> rentang waktu 'Bulan Ini'.	Rentang Waktu = 'Bulan Ini' Data = Ada pengeluaran Makanan dan Transportasi	Grafik donat menyajikan ringkasan proporsi pengeluaran per kategori.	Data keuangan divisualisasikan dengan tepat dan jelas.	Data keuangan divisualisasikan dengan tepat dan jelas.	Handal
AU-10-01_02	Pengujian Detail (Drilldown) Analisis	1. Masuk ke halaman Analisis. 2. Klik/ketuk salah satu baris elemen kategori di daftar legenda analitik. 3. <i>Drawer</i> daftar transaksi muncul.	Kategori Terklik = 'Makanan'	Panel rincian samping muncul untuk menampilkan transaksi khusus di kategori itu.	Fitur penyaringan transaksi per kategori berfungsi dengan baik.	Fitur penyaringan transaksi per kategori berfungsi dengan baik.	Handal
AU-11-01_01	Pengujian Tampil Rekomendasi (Kritis)	1. Entri Transaksi Pemasukan sejumlah tertentu. 2. Entri Transaksi Pengeluaran lebih besar dari Pemasukan. 3. Navigasi ke Dasbor / Analisis untuk mengecek Rekomendasi.	Pemasukan Total = 1000000 Pengeluaran Total = 2000000	Sistem menyajikan peringatan "Defisit Arus Kas" secara visual.	Teks peringatan defisit muncul di area kartu rekomendasi.	Teks peringatan defisit muncul di area kartu rekomendasi.	Handal
AU-11-01_02	Pengujian Tampil Rekomendasi (Info)	1. Entri pengeluaran apa saja. 2. Pastikan tidak ada Anggaran (<i>Budget</i>) yang dibuat. 3. Cek kartu Rekomendasi.	Pengeluaran = 50000 Anggaran = (<i>kosong</i>)	Kartu rekomendasi menampilkan saran berupa "Pengeluaran Tanpa Anggaran".	Pesan informasi berhasil ditampilkan oleh sistem sebagai pengingat.	Pesan informasi berhasil ditampilkan oleh sistem sebagai pengingat.	Handal
AU-11-01_03	Pengujian Tampil Rekomendasi (Positif)	1. Entri Pemasukan bernilai besar. 2. Jangan lakukan pengeluaran apa pun. 3. Cek kartu Rekomendasi.	Pemasukan = 15000000 Pengeluaran = 0	Sistem mengapresiasi pengguna dengan kalimat "Kamu Berhasil Berhemat!".	Pesan apresiasi positif muncul dengan sukses di kartu rekomendasi.	Pesan apresiasi positif muncul dengan sukses di kartu rekomendasi.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-12-01_01	Pengujian Ubah Preferensi Notifikasi	1. Buka menu Profil. 2. Buka submenu Pengaturan Notifikasi. 3. Tekan tuas saklar (<i>toggle</i>) pada salah satu preferensi untuk menonaktifkan.	Target Preferensi = 'Peringatan Anggaran' Status Baru = 'Off'	Tuas saklar berubah arah berlawanan, menandakan fitur notifikasi menjadi nonaktif.	Pengaturan preferensi berhasil disimpan oleh aplikasi.	Pengaturan preferensi berhasil disimpan oleh aplikasi.	Handal
AU-12-02_01	Pengujian Batas Harian Notifikasi	1. Buka menu Pengaturan Notifikasi. 2. Entri angka pada kolom 'Batas Maksimum Harian'. 3. Tekan 'Simpan Pengaturan'.	Batas Harian = 5	Konfigurasi angka tersimpan dengan baik di dalam formulir pengaturan.	Sistem mempertahankan angka batas maksimum yang dimasukkan.	Sistem mempertahankan angka batas maksimum yang dimasukkan.	Handal
AU-13-01_01	Pengujian Menerima Notifikasi	(<i>Disimulasikan pada Backend Engine PWA</i>) 1. Aplikasi memicu deteksi limit anggaran tersentuh. 2. <i>Service Worker</i> menembak <i>Push API</i> .	Trigger = Limit Anggaran Terlampaui	Muncul pemberitahuan peringatan masuk ke panel kotak masuk notifikasi.	Peringatan sukses dikirim dan tercatat dalam kotak masuk.	Peringatan sukses dikirim dan tercatat dalam kotak masuk.	Handal
AU-14-01_01	Pengujian Tampil Riwayat Notifikasi	1. Navigasi ke menu utama. 2. Tekan ikon lonceng (Notifikasi) di panel <i>header</i> . 3. Panel daftar riwayat muncul.	(<i>Klik Ikon Lonceng</i>)	Panel samping muncul menampilkan seluruh riwayat informasi dan peringatan.	Daftar riwayat informasi tersedia untuk dibaca oleh pengguna.	Daftar riwayat informasi tersedia untuk dibaca oleh pengguna.	Handal
AU-14-02_01	Pengujian Status Notifikasi (Read)	1. Buka panel Notifikasi. 2. Cari notifikasi yang berstatus 'Belum Dibaca' (Tebal). 3. Klik notifikasi tersebut.	Target = Notifikasi 'Anggaran Defisit' (Unread)	Ketebalan huruf notifikasi memudar yang menandakan pesan sudah dibaca.	Tampilan visual notifikasi berubah untuk menandakan status terbaca.	Tampilan visual notifikasi berubah untuk menandakan status terbaca.	Handal
AU-15-01_01	Pengujian Sinkronisasi Server	1. Buka menu Profil. 2. Klik Sinkronisasi. 3. Tunggu notifikasi muncul.	Target = Tombol Sinkronisasi	Muncul konfirmasi penyelesaian proses berbunyi "Sinkronisasi selesai".	Terdapat pesan pemberitahuan bahwa sinkronisasi telah tuntas.	Terdapat pesan pemberitahuan bahwa sinkronisasi telah tuntas.	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-16-01_01	Pengujian Tampil Operasi Offline	1. Matikan sambungan Wi-Fi / Data pada perangkat. 2. Buka ulang situs/aplikasi (<i>Refresh</i>). 3. Tinjau apakah UI berhasil dirender.	Koneksi Jaringan = 'Offline'	Muncul tulisan peringatan ketiadaan sinyal ("Offline Wallet") di antarmuka.	Laporan mengenai aplikasi berjalan tanpa internet tercantum di layar.	Laporan mengenai aplikasi berjalan tanpa internet tercantum di layar.	Handal
AU-17-01_01	Pengujian Ekspor Data Keuangan	1. Buka menu Profil. 2. Buka submenu Ekspor Data. 3. Tekan tombol 'Unduh Rekap (XLSX)'.	Tombol Target = 'Unduh Rekap (XLSX)'	Aplikasi merespons dan memulai proses pengunduhan berkas XLSX.	Berkas laporan Excel berhasil disimpan pada perangkat pengguna.	Berkas laporan Excel berhasil disimpan pada perangkat pengguna.	Handal
AU-18-01_01	Pengujian Penggantian Tema	1. Cari ikon saklar tema (Matahari/Bulan) di antarmuka. 2. Klik ikon tersebut untuk membalik mode.	Tombol Target = Ikon Tema	Tema tampilan antarmuka mengubah warna dasar dari terang ke gelap atau sebaliknya.	Tampilan corak warna aplikasi berubah sepenuhnya.	Tampilan corak warna aplikasi berubah sepenuhnya.	Handal
AU-18-01_02	Pengujian Tema Persisten	1. Ubah tema aplikasi menjadi <i>Dark Mode</i> . 2. <i>Reload</i> / Muat ulang tab halaman peramban. 3. Tinjau warna tema setelah muat ulang.	Aksi = <i>Reload</i> Browser	Tampilan antarmuka tidak kembali ke pengaturan awal saat halaman dimuat ulang.	Aplikasi sukses mengingat preferensi tema terakhir pengguna.	Aplikasi sukses mengingat preferensi tema terakhir pengguna.	Handal
AU-19-01_01	Pengujian Instalasi PWA	1. Buka aplikasi menggunakan Chrome / Edge seluler atau Desktop. 2. Tekan opsi peramban 'Install App'. 3. Luncurkan aplikasi dari <i>homescreen</i> .	Aksi = Pilih menu PWA 'Install' dari <i>browser</i>	Sistem menawarkan opsi kepada pengguna untuk memasang aplikasi di layar utama.	Aplikasi dapat dijalankan terpisah dari peramban standar layaknya aplikasi biasa.	Aplikasi dapat dijalankan terpisah dari peramban standar layaknya aplikasi biasa.	Handal
AU-20-01_01	Pengujian Hapus Cache Lokal	1. Buka Profil -> submenu Reset Data. 2. Klik tombol 'Hapus Cache'. 3. Tekan 'Ya, Hapus'.	Tombol Target = 'Ya, Hapus'	Muncul pesan konfirmasi "Cache lokal dihapus. Memuat ulang aplikasi...".	Sistem memberikan umpan balik bahwa seluruh data telah dibersihkan.	Sistem memberikan umpan balik bahwa seluruh data telah dibersihkan.	Handal